

TRAVAUX PRATIQUES

Calorimétrie

➤ Objectif

Mesurer les capacités thermiques de différents systèmes monophasés (eau liquide, solides) par deux méthodes différentes. Réaliser un thermomètre électronique.

➤ Matériel

• Calorimètre (avec un vase intérieur amovible, un agitateur, une résistance chauffante amovible). • Bécher de 400 mL • Petit cristalliseur • 1 sonde de température (reliée au boîtier LabQuest) • Balance de précision • Eau du robinet (chaude / froide)	• Échantillons de solides dans l'étuve à 100°C • Glaçons • Alimentation continue • 2 multimètres Voltcraft • Fils de connexion • Thermistance CTN • Carte électronique Arduino + conditionneur (diviseur de tension)
--	--

➤ Logiciels

• Logiciel d'acquisition : Labquest • Logiciel tableur : Calc	• Logiciel de programmation : Arduino
--	---

➤ Ressources

Chapitre ECT2 : Bilan d'énergie lors d'une transformation d'un système thermodynamique

Livret de TP : Matériel et logiciels du laboratoire de Physique

➤ Documentation

Document 1 : Calorimétrie

La **capacité thermique** d'un corps caractérise sa capacité à échanger de l'énergie thermique (chaleur). Pour les solides et les liquides, cette capacité thermique est égale au rapport de la quantité de chaleur échangée par la variation de température. La **calorimétrie** est donc la mesure des échanges de chaleur. Plusieurs méthodes de calorimétrie peuvent être mises en œuvre : méthode électrique, méthode des mélanges...

Document 2 : Méthode des mélanges**❖ MASSE ÉQUIVALENTE EN EAU DU CALORIMÈTRE**

Le système est constitué de trois sous-systèmes (eau froide, calorimètre, eau chaude) caractérisés par leur masse et leur température dans l'état initial et l'état final.

Sous-système	eau froide	calorimètre	eau chaude
Masse	m_F	m_0	m_C
État initial	θ_F	θ_F	θ_C
État final	θ_{eq}	θ_{eq}	θ_{eq}

La masse équivalente en eau m_0 du calorimètre est :

$$m_0 = m_C \frac{\theta_C - \theta_{eq}}{\theta_{eq} - \theta_F} - m_F$$

❖ CAPACITÉ THERMIQUE MASSIQUE D'UN SOLIDE

Le système est constitué de trois sous-systèmes (eau froide, calorimètre, solide) caractérisés par leur masse et leur température dans l'état initial et l'état final.

Sous-système	eau	calorimètre	solide
Masse	m_{eau}	m_0	m_S
État initial	θ_I	θ_I	θ_S
État final	θ_F	θ_F	θ_F

La capacité thermique massique c_S du solide est :

$$c_S = \frac{(m_{eau} + m_0)c_{eau}(\theta_F - \theta_I)}{m_S(\theta_S - \theta_F)}$$

Document 3 : Méthode électrique

Cette méthode consiste à faire circuler un courant continu I dans une résistance chauffante, dont la tension aux bornes est U . Le système est constitué de deux sous-systèmes (eau, calorimètre) caractérisés par leur masse et leur température dans l'état initial et l'état final.

Sous-système	eau	calorimètre
Masse	m	m_0
Instant initial t_I	θ_I	θ_I
Instant final t_F	θ_F	θ_F

Par un bilan d'énergie sur un petit intervalle de temps dt , puis par intégration, on montre que l'évolution temporelle de la température vérifie la relation :

$$\theta = at + b \text{ avec } a = \frac{UI}{mc_{eau} + C_{cal}}, C_{cal} = m_0c_{eau} \text{ et } b = \theta(0)$$

Document 4 : Capacités thermiques massiques à 25 °C

$c(\text{Pb}) = 125 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$	$c(\text{laiton}) = 379 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$	$c(\text{Cu}) = 385 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$
$c(\text{Zn}) = 389 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$	$c(\text{Fe}) = 458 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$	$c(\text{acier}) = 502 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$
$c(\text{Al}) = 895 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$	Eau liquide : $c_e = 4,18 \text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$	

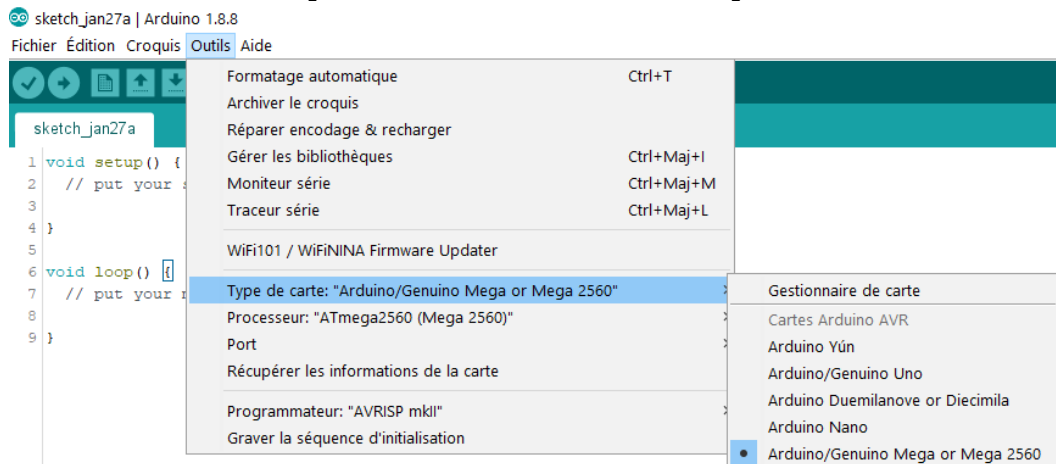
Document 5 : Arduino

Arduino est un espace de développement intégré (IDE) qui permet d'écrire, de compiler et d'envoyer du code sur un circuit imprimé (carte Arduino), contenant un microcontrôleur, programmé en langage C/C++. Le site officiel de ce logiciel libre est <https://www.arduino.cc/>.

❖ Configuration

Après connexion de la carte Arduino à l'ordinateur, deux étapes de configuration sont nécessaires :

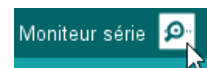
- Dans l'onglet « Outils », cliquer sur « Type de carte » puis choisir la carte « Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 »
- dans « Outils », cliquer sur « Port » et choisir le port « COM... »

**❖ Téléversement**

Lorsque le code rédigé est correct, il peut être **téléversé** sur le microcontrôleur de la carte Arduino en cliquant sur l'icône « flèche » sous la barre d'outils.

**❖ Affichage des résultats**

Les résultats sont affichés dans le **moniteur série**, accessible en cliquant sur l'icône « loupe » en haut à droite de l'écran.

**Document 6 : Capteurs de température : thermistance****❖ Constitution et principe**

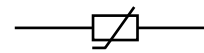
Une thermistance est constituée de mélanges d'oxydes métalliques semi-conducteurs polycristallins (exemples : MgO, Fe₃O₄...). La valeur de sa **résistance** varie en fonction de la température.



Pour une thermistance à **coefficient de température négatif (CTN)**, la

relation s'écrit : $R(T) = R_0 e^{B\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)}$ avec T en K, $B > 0$ la constante de température en K et $R_0 = R(T_0)$ la résistance à la température $T_0 = 298$ K.

Le symbole normalisé d'une thermistance CTN est :

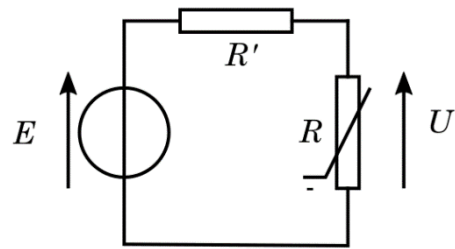


La plage de mesure, de -40°C à +200°C, est assez large.

❖ **Conditionneur**

La thermistance étant un capteur **passif**, elle est associée à un conditionneur afin d'obtenir une tension électrique, image de la température, qui peut ainsi faire l'objet d'un traitement électronique ou informatique.

Le conditionneur utilisé pour interfacier la thermistance CTN avec la carte Arduino est un **diviseur de tension**, alimenté par la tension continue $E = 5 \text{ V}$ fournie par la carte. La résistance en série avec la thermistance est $R' = 10 \text{ k}\Omega$.

➤ **Capacités exigibles****Mesurer une température.**

- Mettre en œuvre un capteur de température, par exemple avec l'aide d'un microcontrôleur.

Effectuer des bilans d'énergie.

- Mettre en œuvre une technique de calorimétrie.

Régression linéaire.

- Utiliser un logiciel de régression linéaire afin d'obtenir les valeurs des paramètres du modèle.

🏠 **Préparation de l'expérience****1. Capacités thermiques de phases condensées**

- ❖ Retrouver l'expression, donnée dans le document 2, de la masse équivalente en eau m_0 du calorimètre, obtenue par la méthode des mélanges.
- ❖ Retrouver l'expression, donnée dans le document 2, de la capacité thermique massique d'un solide c_s , obtenue par la méthode des mélanges.
- ❖ Retrouver l'expression, donnée dans le document 3, de l'évolution de la température $\theta(t)$ au cours du chauffage réalisé par la méthode électrique.

2. Thermistance

- ❖ À l'aide du document 6, montrer que les deux caractéristiques B et R_0 de la thermistance $R(T)$ peuvent être déterminées à partir des deux coefficients a et b d'une régression linéaire $y = a \cdot x + b$. Préciser les expressions de x , y , a et b .
- ❖ La thermistance étant insérée dans le diviseur de tension du document 6, exprimer la tension U à ses bornes. En déduire l'expression de sa résistance R en fonction de U , E et R' .

✎ Réalisation expérimentale et exploitation des résultats

Les valeurs des masses d'eau sont données de **façon approximative dans l'énoncé** mais elles doivent être **mesurées avec précision pendant la manipulation** !

1. Capacités thermiques du calorimètre : méthode des mélanges

MANIPULATION

- ❖ Remplir le vase du calorimètre d'une masse $m_F \approx 300$ g d'eau froide ; lorsque l'équilibre thermique est atteint, relever la température θ_F .
- ❖ Prélever une masse $m_C \approx 300$ g d'eau chaude. Mesurer la température θ_C .
- ❖ Verser l'eau chaude dans le calorimètre contenant l'eau froide. Le fermer hermétiquement, remuer avec l'agitateur, et placer la sonde de température à l'intérieur du calorimètre.
- ❖ Lorsque l'équilibre thermique est atteint, relever la température θ_{eq} .
- ❖ Vider l'eau du calorimètre, le rincer à l'eau froide et le sécher.

EXPLOITATION

- ❖ Déterminer la valeur masse équivalente en eau m_0 du calorimètre. En déduire sa capacité thermique C_{cal} .

✎ **Appel professeur 1** : Faire vérifier le résultat.

2. Capacité thermique massique de l'eau : méthode électrique

MANIPULATION

- ❖ Insérer la résistance chauffante dans le couvercle du calorimètre (le calorimètre est vide !).
- ❖ Alimenter cette résistance avec l'alimentation continue réglable (**éteinte** !) en insérant un ampèremètre et un voltmètre.

✎ **Appel professeur 2** : Faire vérifier le montage ! ☠☠

- ❖ Le professeur mettra l'alimentation en marche et la réglera pour avoir une tension $U \approx 6$ V et un courant $I \approx 2$ A.
- ❖ **Éteindre l'alimentation** !
- ❖ Verser $m \approx 400$ g d'eau froide dans le calorimètre et attendre l'équilibre thermique.
- ❖ Fermer le calorimètre puis placer la sonde de température et l'agitateur.
- ❖ Paramétrer le boîtier LabQuest pour effectuer une acquisition pendant 10 mn, à raison de 2 mesures par minute (Mode de mesure : « *en fonction du temps* »).
- ❖ À l'instant initial t_i , démarrer l'acquisition de la température **ET** mettre en marche l'alimentation.
- ❖ Remuer l'eau en permanence avec l'agitateur pendant les 10 mn de chauffage.
- ❖ Au cours du chauffage, relever les valeurs de U et I (elles restent constantes pendant la manipulation).

- ❖ À la fin de la manipulation, **éteindre l'alimentation**.

EXPLOITATION

- ❖ Enregistrer le fichier sur le boîtier LabQuest.
- ❖ Modéliser la courbe de chauffage sur le boîtier LabQuest à l'aide d'une régression linéaire.
- ❖ En déduire la valeur de la capacité thermique massique de l'eau c_{eau} et comparer à la valeur usuelle.

3. Capacité thermique massique de solides : méthode des mélanges

MANIPULATION

- ❖ Mettre en œuvre la méthode des mélanges pour deux solides différents, de température initiale $\theta_s \approx 100\text{ °C}$, en utilisant, à chaque fois, une masse m_{eau} d'eau froide proche de 400 g.

EXPLOITATION

- ❖ Déterminer la valeur de c_s pour chaque échantillon. En déduire le matériau constituant le solide.

👉 **Appel professeur 3** : Faire vérifier les résultats.

4. Thermomètre électronique

Avant d'être utilisée dans un thermomètre électronique, la thermistance doit être étalonnée afin de déterminer ses caractéristiques B et R_0 .

MANIPULATION

- ❖ À l'aide du matériel disponible, proposer et mettre en œuvre un protocole pour étalonner la thermistance, i.e. pour tracer la courbe $R = f(T)$.

EXPLOITATION

- ❖ Dans le logiciel tableur Calc, saisir l'ensemble des mesures.
- ❖ Calculer les grandeurs x et y (cf. question 2 de la préparation) puis tracer le nuage de points $y = f(x)$.
- ❖ Tracer la régression linéaire $y = a \cdot x + b$, afficher son équation et noter les valeurs de a et b .
- ❖ En déduire les valeurs de B et R_0 de la thermistance.

👉 **Appel professeur 4** : Faire vérifier les résultats.

RÉALISATION DU THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE

- ❖ Connecter la thermistance au diviseur de tension puis à la carte Arduino.
- ❖ Connecter la carte Arduino à l'ordinateur.
- ❖ Copier depuis le réseau vers votre répertoire personnel le fichier « sketch_CTN ». Démarrer le logiciel Arduino puis ouvrir le fichier situé dans votre répertoire personnel.
- ❖ Configurer la connexion à l'aide du document 5.
- ❖ Compléter le sketch, le vérifier puis le téléverser sur la carte.
- ❖ Ouvrir le moniteur série et utiliser le thermomètre électronique ainsi réalisé pour mesurer la température de la pièce par exemple.